曲谱交流平台

设计报告

文件状态：	文件标识：	
[ ] 草稿	当前版本：	0.0.2
[√] 正式发布	作　　者：	赖慧琴
[ ] 正在修改	完成日期：	2022-04-03

版 本 历 史

版本/状态	作者	审核人	起止日期	备注
V0.0.0	赖慧琴	赖慧琴	2023/03/27	设计要点、划分功能实现
V0.0.1	赖慧琴	赖慧琴	2023/03/31	功能实现流程、用户界面设计
V0.0.2	赖慧琴	赖慧琴	2023/04/03	完善剩余部分

目 录

1 文档介绍 6

1.1 文档目的 6
1.2 文档范围 6
1.3 读者对象 6
1.4 参考文档 6
1.5 设计报告范围 7

2 账号与个人主页管理功能实现设计 7

2.1 账号管理功能实现 7
2.1.1 注册功能 8
2.1.2 注销功能 9
2.1.3 登录功能 10
2.1.4 登出功能 12
2.2 个人信息管理功能实现 13
2.2.1 实现简述及约定 13
2.2.2 功能实现流程 14
2.2.3 用户界面设计 14
2.2.4 相关接口 15
2.2.5 出错信息 15
2.3 收藏曲谱管理功能实现 16
2.3.1 实现简述及约定 16
2.3.2 功能实现流程 16
2.3.3 用户界面设计 17
2.3.4 相关接口 17
2.4 通知信息管理功能实现 18
2.4.1 实现简述及约定 18
2.4.2 功能实现流程 19
2.4.3 用户界面设计 19
2.4.4 相关接口 20

3 曲谱管理功能实现设计 20

3.1 曲谱信息管理功能实现 20
3.1.1 实现简述及约定 21
3.1.2 用户界面设计 21
3.1.3 相关接口 22
3.1.4 出错信息 22
3.2 曲谱类型管理功能实现 22

3.2.1 实现简述及约定 22
3.2.2 用户界面设计 23
3.2.3 相关接口 23
3.2.4 出错信息 24
3.3 曲谱展示功能 24
3.3.1 实现简述及约定 25
3.3.2 用户界面设计 25
3.3.3 相关接口 27
3.3.4 出错信息 28
4 平台管理功能实现设计 29
4.1 举报管理功能实现 29
4.1.1 实现简述及约定 29
4.1.2 用户界面设计 29
4.1.3 相关接口 30
4.2 用户管理功能实现 31
4.2.1 实现简述及约定 31
4.2.2 用户界面设计 31
4.2.3 相关接口 32
5 接口设计 32
5.1 MANIPULATORS 控制类 32
5.1.1 user_register 接口定义 32
5.1.2 do_register 接口定义 33
5.1.3 user_login 接口定义 33
5.1.4 manager_login 接口定义 33
5.1.5 do_login 接口定义 33
5.1.6 destroy 接口定义 33
5.1.7 logout 接口定义 34
5.1.8 update 接口定义 34
5.1.9 index 接口定义 34
5.1.10 show 接口定义 34
5.2 COLLECTS 控制类 34
5.2.1 create 接口定义 34
5.2.2 destroy 接口定义 35
5.3 NOTICES 控制类 35
5.3.1 create 接口定义 35
5.3.2 update 接口定义 35
5.3.3 destroy 接口定义 35
5.4 SONGS 控制类 36

5.4.1 create 接口定义 36
5.4.2 destroy 接口定义 36
5.4.3 update 接口定义 36
5.4.4 show 接口定义 37
5.4.5 index 接口定义 37
5.5 PICTURES 控制类 37
5.5.1 create 接口定义 37
5.5.2 destroy 接口定义 38
5.6 AUDIOS 控制类 38
5.6.1 create 接口定义 38
5.6.2 destroy 接口定义 38
5.7 COMMENTS 控制类 38
5.7.1 create 接口定义 38
5.7.2 destroy 接口定义 39
5.8 SONGTYPES 控制类 39
5.8.1 create 接口定义 39
5.8.2 destroy 接口定义 39
5.8.3 index 接口定义 39
5.9 REPORTS 控制类 40
5.9.1 create 接口定义 40
5.9.2 destroy 接口定义 40
5.9.3 update 接口定义 40
5.9.4 index 接口定义 40

6 数据结构设计 41

6.1 SONGS 41
6.2 PICTURES 41
6.3 AUDIOS 42
6.4 COMMENTS 42
6.5 MANIPULATORS 42
6.6 SONG_TYPES 43
6.7 REPORTS 43
6.8 COLLECTS 43
6.9 NOTICES 43

1 文档介绍

1.1 文档目的

本文档旨在将需求转化为设计，以确保开发人员深入理解需求并明确设计目标，同时将设计与需求相对应。它还提供了一个共同的语言，使整个开发团队之间的沟通更加顺畅。此外，它还确定了系统的整体结构和组成部分，使得项目管理人员能够为开发过程安排适当的资源和时间。通过概要设计报告，开发人员可以在开发过程中识别和解决潜在的性能问题和可维护性问题，从而改善系统的质量。总的来说，编写此文档是为了确保开发人员能够对系统的整体设计有一个清晰的理解，并为系统的开发和实现提供一个统一的框架和标准。

1.2 文档范围

本文档内容主要包括功能实现设计、接口设计、数据结构设计。

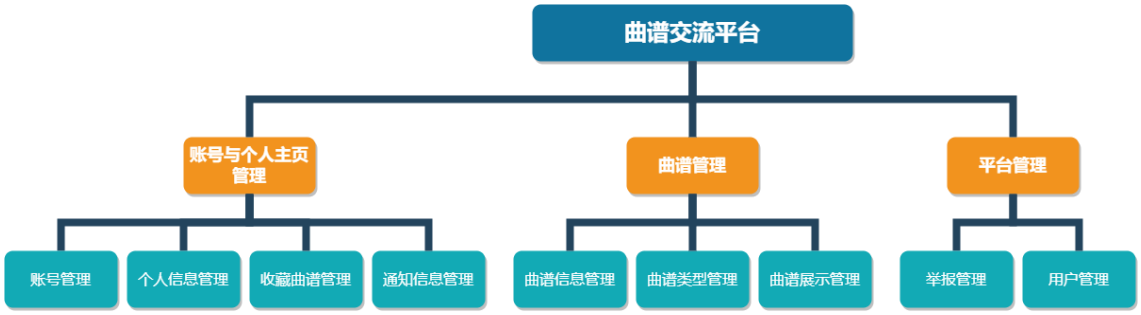
1.3 读者对象

需求方、项目管理人员、开发团队成员等。

1.4 参考文档

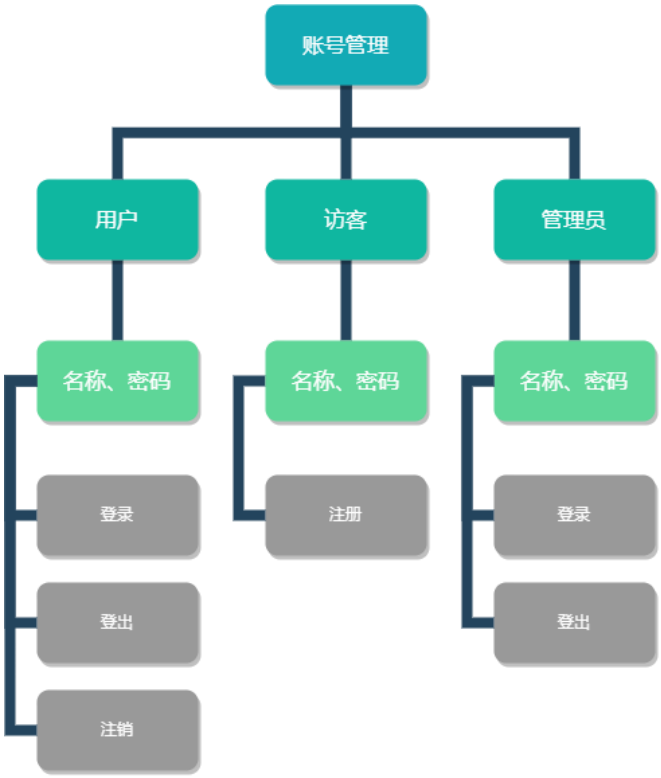
序号	标题	来源
1	概要设计报告模板	北航软件工程课程组
2	设计报告	优秀项目-项目文档示例

1.5 设计报告范围



2 账号与个人主页管理功能实现设计

2.1 账号管理功能实现



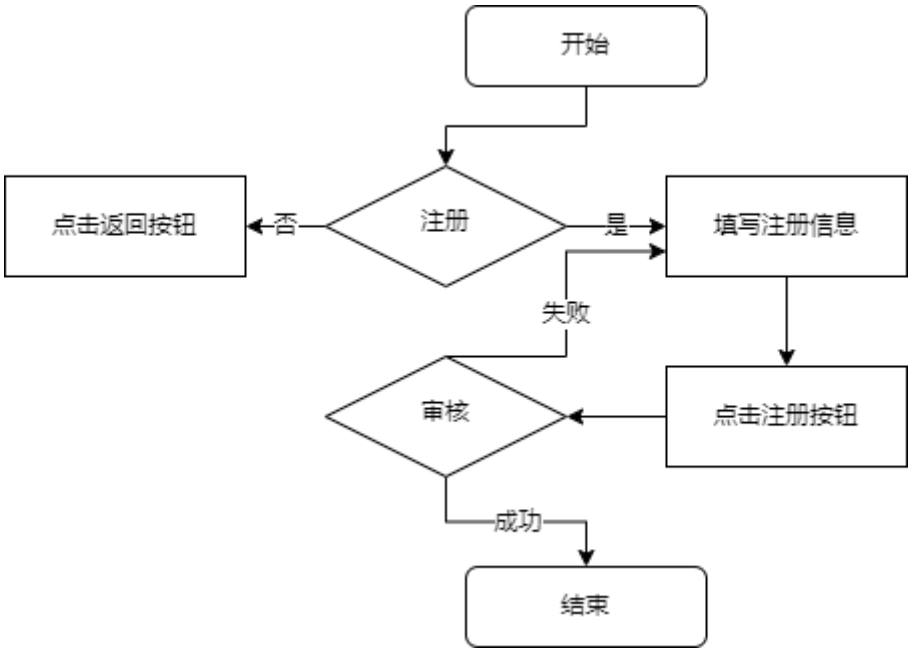
2.1.1 注册功能

2.1.1.1 实现简述及约定

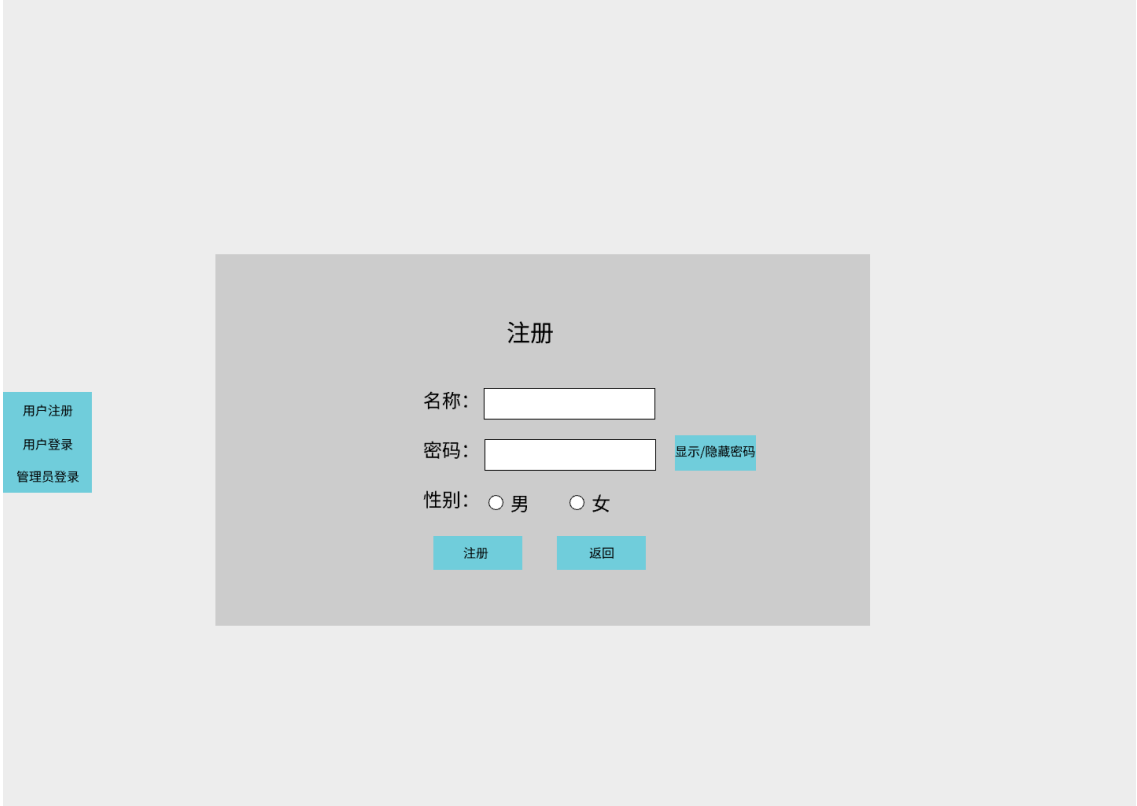
通过前端与用户交互，用户可通过输入名称、密码、性别注册账号。

- 名称、密码、性别必填。
- 名称必须唯一。
- 密码不少于 8 个字符。

2.1.1.2 功能实现流程



2.1.1.3 用户界面设计



序号	内容	格式	说明
1	名称	文本输入框	输入名称
2	密码	密码输入框	输入密码
3	显示/隐藏密码	按钮	点击可显示/隐藏密码
4	性别	单选按钮	点击单选选项
5	注册	按钮	点击注册
6	返回	链接	点击跳转至主界面
7	用户注册（导航栏）	链接	点击跳转至用户注册页面
8	用户登录（导航栏）	链接	点击跳转至用户登录页面
9	管理员登录（导航栏）	链接	点击跳转至管理员登录页面

2.1.1.4 相关接口

序号	类型	控制类名称/接口名称	说明
1	内部	ManipulatorsController/ do_register	注册用户账号。输入为名称，密码以及性别，注册后跳转至登录页面

2.1.1.5 出错信息

序号	错误信息	说明
1	未填写	提示用户名称/密码/性别未填
2	字符不足	提示用户密码少于 8 个字符
3	名称已使用	提示用户名称重复

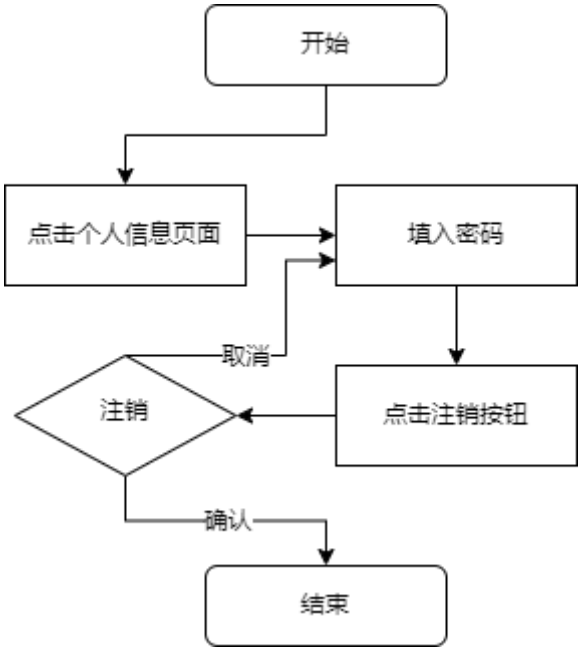
2.1.2 注销功能

2.1.2.1 实现简述及约定

通过前端与用户交互，用户可注销账号。

- 用户登录后才能注销。
- 注销前需要输入密码。
- 注销后用户信息全被删除。
- 管理员可注销任意用户。

2.1.2.2 功能实现流程



2.1.2.3 用户界面设计

序号	内容	格式	说明
1	注销	按钮	注销账号

2.1.2.4 相关接口

序号	类型	控制类名称/接口名称	说明
1	内部	ManipulatorsController/ destroy	注销账号，删除该账号的所有信息，删除后无法找回，注销后跳转至登录页面

2.1.2.5 出错信息

序号	错误信息	说明
1	密码错误	提示用户密码输入错误

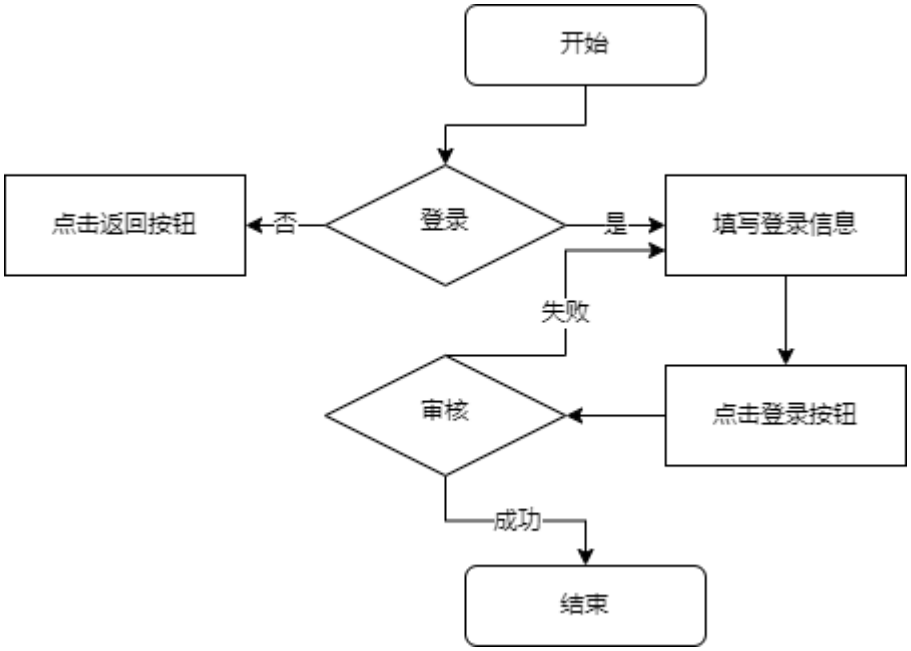
2.1.3 登录功能

2.1.3.1 实现简述及约定

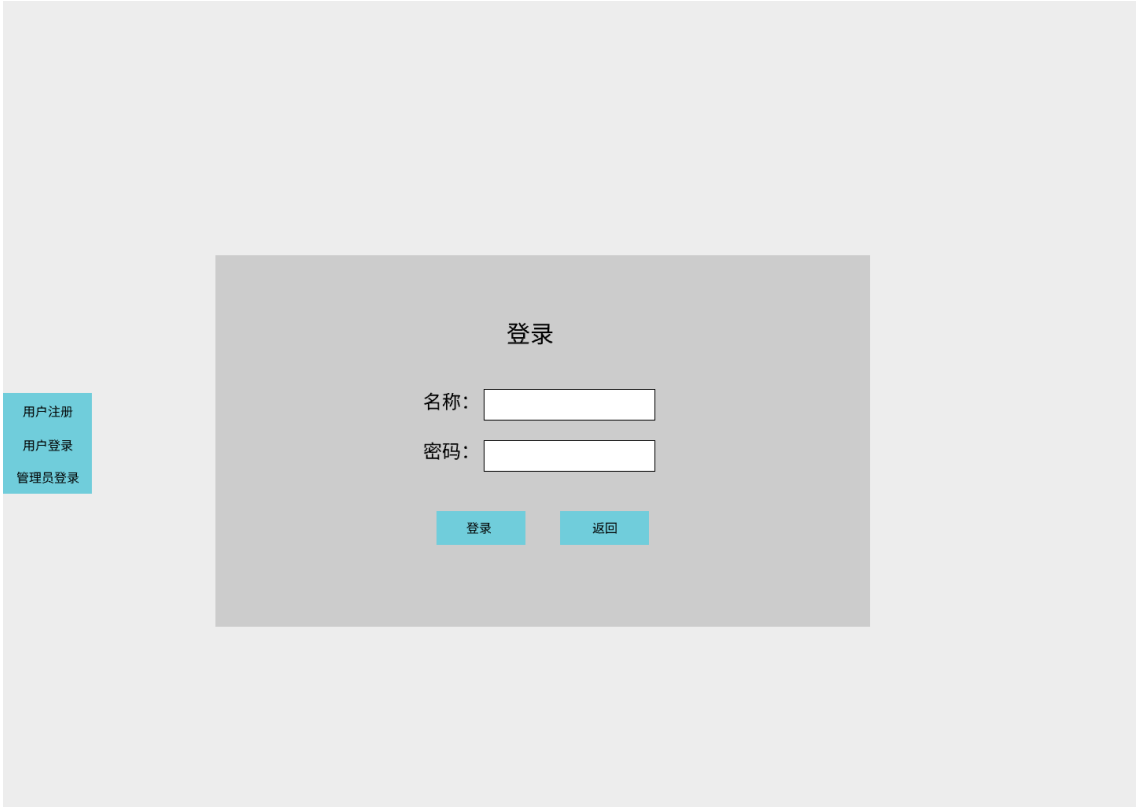
通过前端与用户交互，用户可通过输入名称、密码登录账号。

- 名称、密码必填。

2.1.3.2 功能实现流程



2.1.3.3 用户界面设计



2.1.3.4 相关接口

序号	类型	控制类名称/接口名称	说明
1	内部	ManipulatorsController/ do_login	操作者登录账号，输入为名称、密码，登录后跳转至主页面

2.1.3.5 出错信息

序号	错误信息	说明
1	输入错误	提示用户名称/密码输入错误

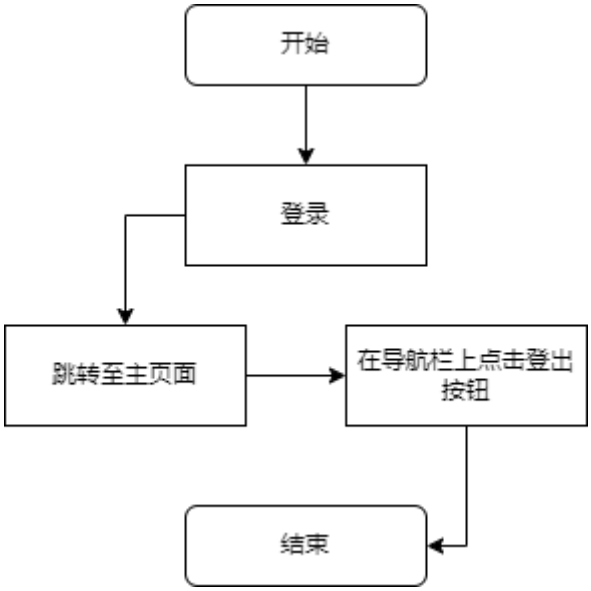
2.1.4 登出功能

2.1.4.1 实现简述及约定

通过前端与用户交互，用户可登出账号。

- 用户登录后才能登出。
- 登出后用户权限降为访客。

2.1.4.2 功能实现流程



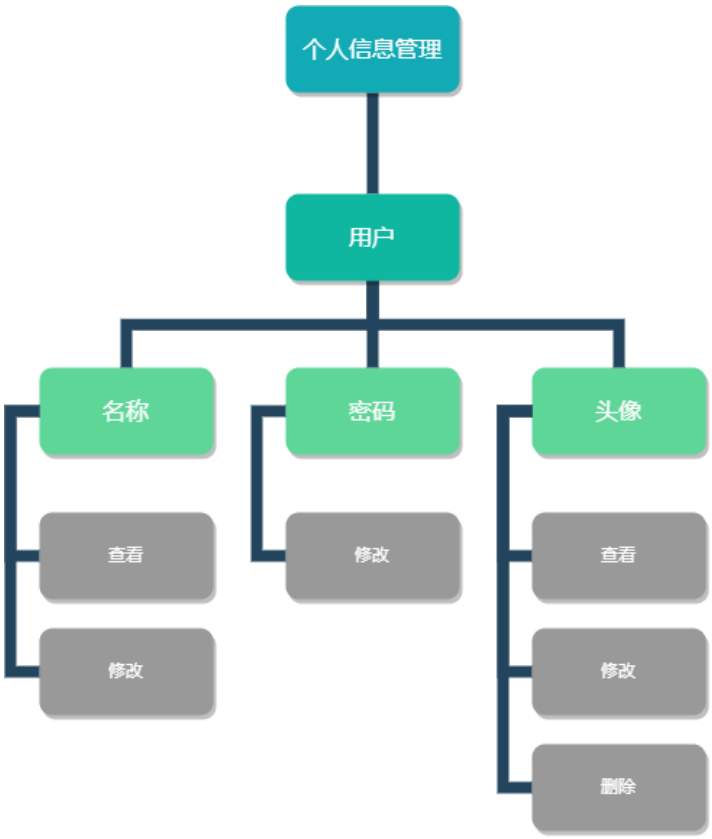
2.1.4.3 用户界面设计

序号	内容	格式	说明
1	登出	按钮	登出账号

2.1.4.4 相关接口

序号	类型	控制类名称/接口名称	说明
1	内部	ManipulatorsController/ logout	登出账号，页面跳转至登录页面

2.2 个人信息管理功能实现

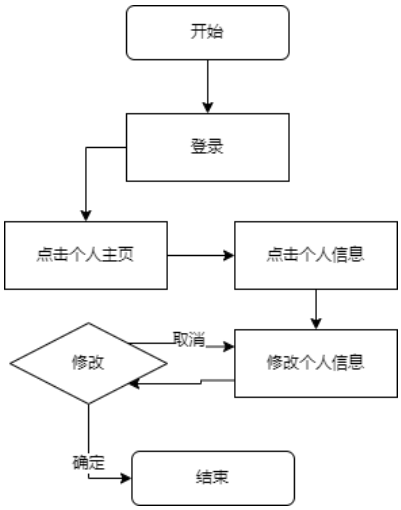


2.2.1 实现简述及约定

通过前端与用户交互，用户可修改个人信息。

- 用户登录后才能修改。
- 用户名不能修改。
- 管理员不能修改用户信息。

2.2.2 功能实现流程



2.2.3 用户界面设计

序号	内容	格式	说明
1	主界面（导航栏）	链接	点击跳转至主界面
2	曲谱（导航栏）	链接	点击跳转至曲谱页面
3	个人主页（导航栏）	链接	点击跳转至个人主页页面
4	登出（导航栏）	链接	点击跳转至登录页面
5	头像（导航栏）	链接	点击跳转至个人主页页面

6	个人信息（中间栏）	按钮	点击查看个人信息
7	通知信息（中间栏）	按钮	点击查看通知信息
8	收藏信息（中间栏）	按钮	点击查看收藏信息
9	上传头像（下方）	按钮	点击上传新头像
10	删除头像（下方）	按钮	点击删除头像，头像变为默认头像
11	用户名（下方）	输入文本框	点击输入用户名
12	输入密码（下方）	输入文本框	点击输入密码
13	显示/隐藏密码（下方）	按钮	点击显示/隐藏密码
14	性别（下方）	单选按钮	点击单选性别
15	修改个人信息（下方）	按钮	点击修改个人信息
16	注销账号（下方）	按钮	点击注销账号

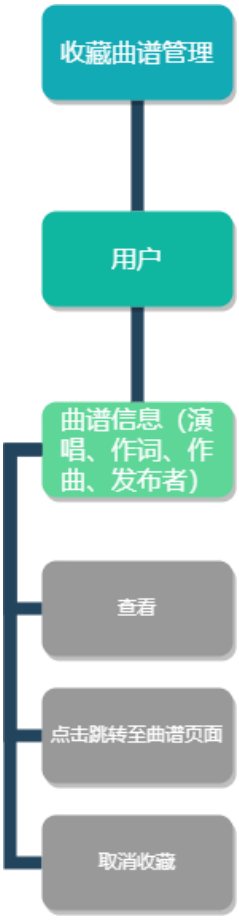
2.2.4 相关接口

序号	类型	控制类名称/接口名称	说明
1	内部	ManipulatorsController/update	修改个人信息，输入为头像、姓名、密码、性别

2.2.5 出错信息

序号	错误信息	说明
1	输入错误	提示用户密码输入错误

2.3 收藏曲谱管理功能实现

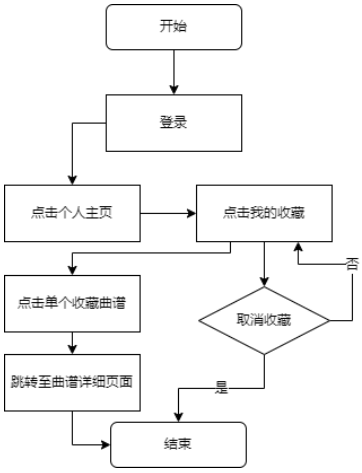


2.3.1 实现简述及约定

通过前端与用户交互，用户可管理已收藏曲谱信息。

- 用户登录后才能管理。

2.3.2 功能实现流程



2.3.3 用户界面设计

序号	内容	格式	说明
1	曲谱信息（下方）	链接	点击跳转至曲谱详细页面
2	取消收藏（下方）	按钮	点击取消收藏该曲谱

2.3.4 相关接口

序号	类型	控制类名称/接口名称	说明
1	内部	CollectsController/ destroy	取消收藏曲谱

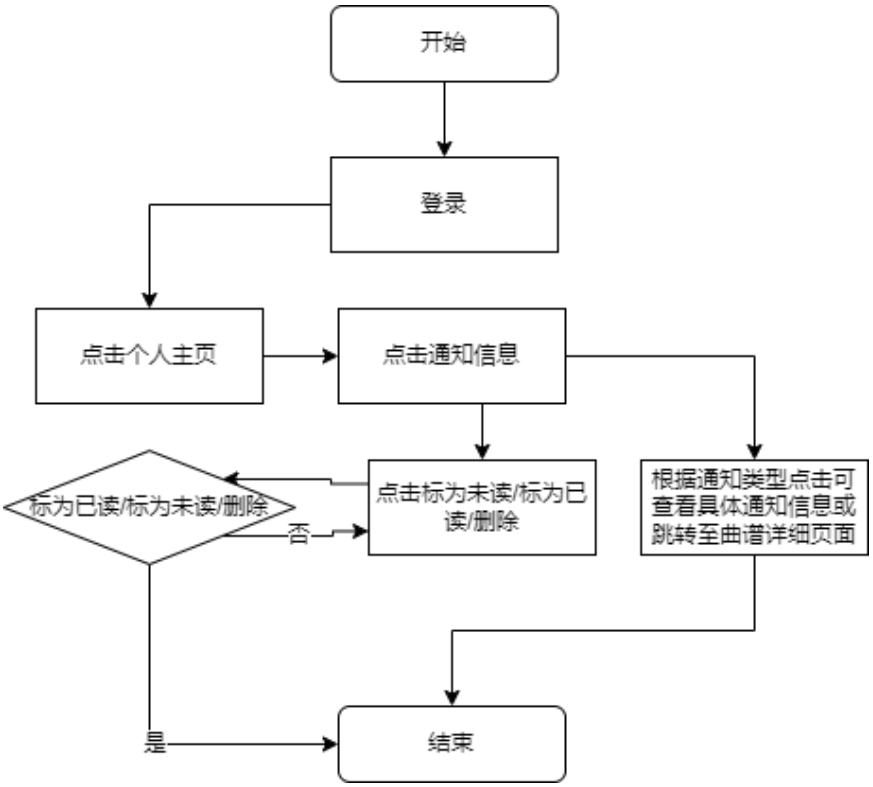
2.4 通知信息管理功能实现

2.4.1 实现简述及约定

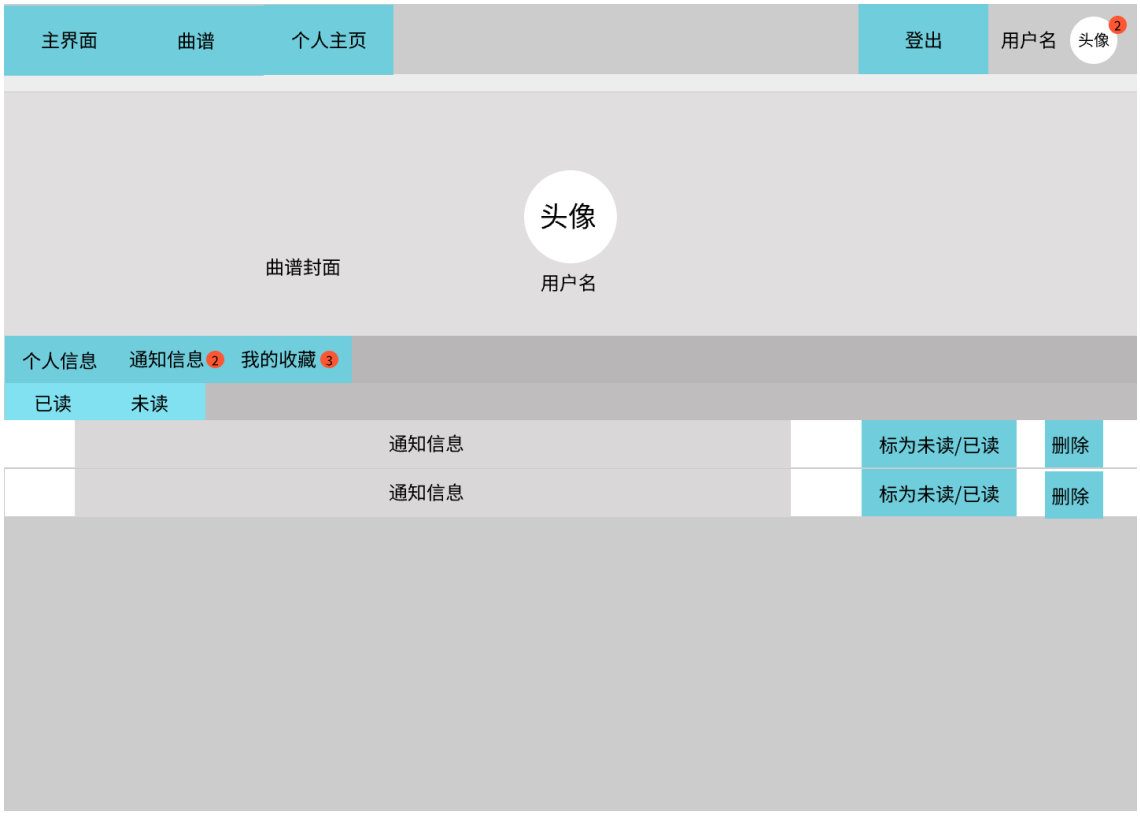
通过前端与用户交互，用户可管理通知信息。

- 用户登录后才能管理。

2.4.2 功能实现流程



2.4.3 用户界面设计



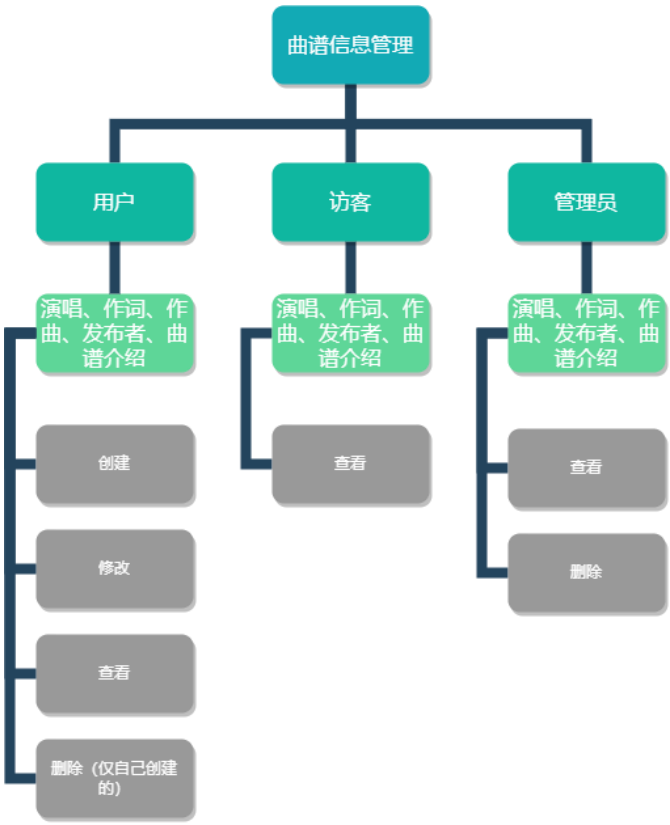
序号	内容	格式	说明
1	已读（中间下方栏）	按钮	点击查看已读信息
2	未读（中间下方栏）	按钮	点击查看未读信息
3	通知信息（下方）	按钮	点击查看通知具体信息/跳转至曲谱详细页面
4	标为未读/已读（下方）	按钮	点击更改信息状态
5	删除	按钮	点击删除通知信息

2.4.4 相关接口

序号	类型	控制类名称/接口名称	说明
1	内部	NoticesController/ update	更改通知信息状态为已读或未读
2	内部	NoticesController/ destroy	删除通知信息

3 曲谱管理功能实现设计

3.1 曲谱信息管理功能实现



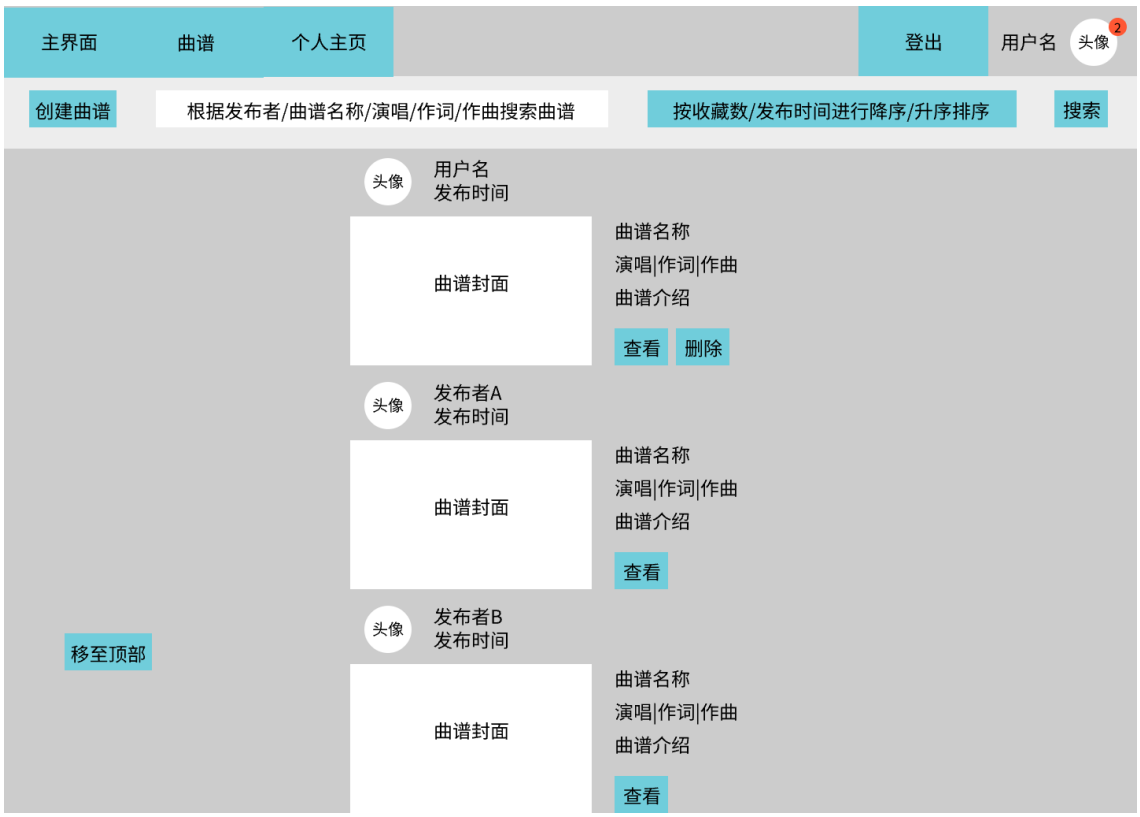
3.1.1 实现简述及约定

通过前端与操作者交互，操作者可管理曲谱信息。

- 用户创建曲谱，所有信息必填，除了曲谱类型。
- 用户只能删除自己发布的曲谱，管理员有权限删除任一曲谱。

3.1.2 用户界面设计

登录→点击导航栏上的曲谱→显示以下内容



序号	内容	格式	说明
1	创建曲谱（导航下方栏）	链接	跳转至创建曲谱页面
2	搜索曲谱（导航下方栏）	下拉框、输入框	根据类型搜索曲谱
3	按类型排序（导航下方栏）	两个下拉框	根据类型选择降序或升序
4	搜索（导航下方栏）	按钮	提交下拉框和输入框的数据给后端
5	查看曲谱	链接	跳转至曲谱详细信息页面
6	删除曲谱	按钮	点击删除曲谱
7	移至顶部	按钮	点击跳转至页面顶部

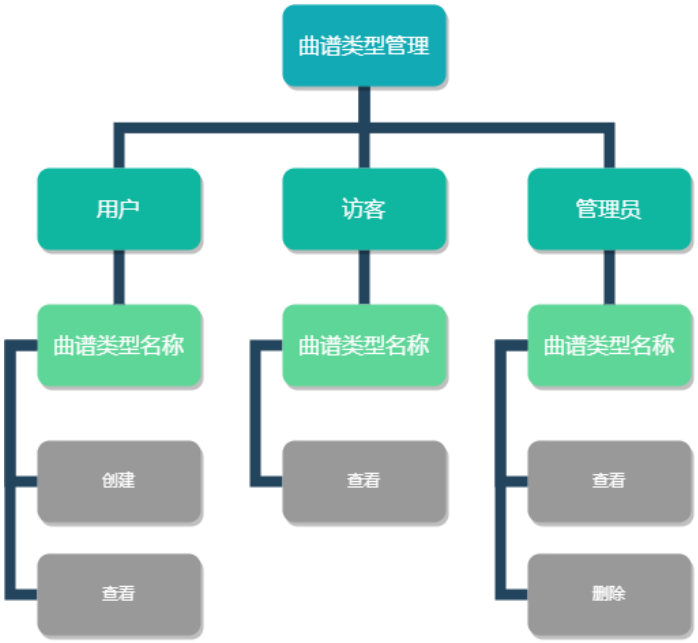
3.1.3 相关接口

序号	类型	控制类名称/接口名称	说明
1	内部	SongsController/ create	用户创建曲谱，输入为曲谱信息
2	内部	SongsController/ search	根据用户选项和输入搜索曲谱
3	内部	SongsController/ destroy	删除曲谱

3.1.4 出错信息

序号	错误信息	说明
1	信息未填	提示用户演唱/作词/作曲/名称未填
2	字符过多	提示用户演唱/作词/作曲不能多于 8 个字符

3.2 曲谱类型管理功能实现



3.2.1 实现简述及约定

通过前端与操作者交互，操作者可管理曲谱类型信息。

- 管理员有权限删除任一曲谱类型，删除后曲谱的曲谱类型为空。

3.2.2 用户界面设计

登录→显示以下内容

序号	内容	格式	说明
1	创建曲谱类型（导航下方栏）	链接	跳转至创建曲谱类型页面
2	搜索曲谱（导航下方栏）	下拉框	根据类型搜索曲谱
3	按类型排序（导航下方栏）	两个下拉框	根据类型选择降序或升序
4	搜索（导航下方栏）	按钮	提交下拉框的数据给后端
5	加载更多/收起	按钮	展开/收起曲谱信息
6	删除曲谱类型	按钮	点击删除曲谱类型
7	曲谱封面	链接	点击曲谱封面跳转至曲谱详细信息页面

3.2.3 相关接口

序号	类型	控制类名称/接口名称	说明
1	内部	SongTypesController/ create	用户创建曲谱类型
2	内部	SongTypesController/ search	根据用户选项搜索曲谱类型
3	内部	SongTypesController/	删除曲谱类型

		destroy	

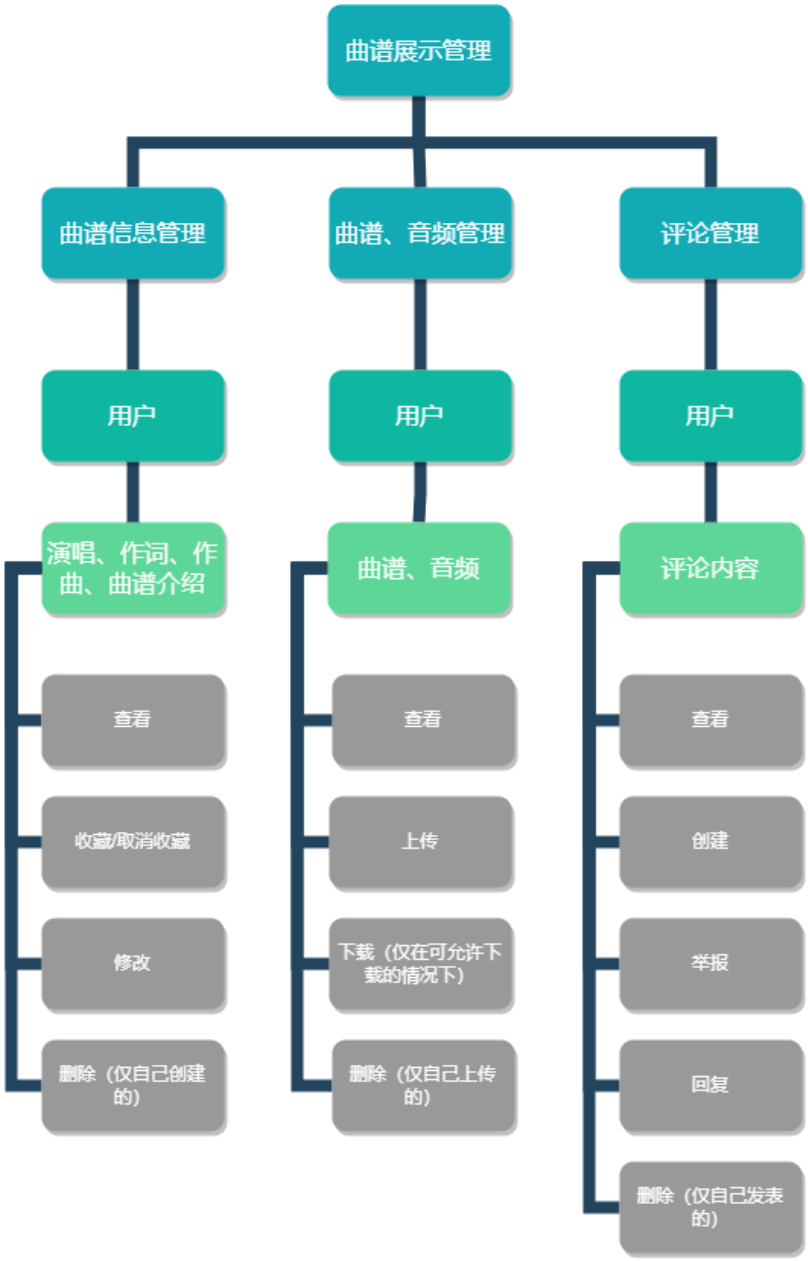
3.2.4 出错信息

序号	错误信息	说明
1	信息未填	提示用户曲谱类型名称未填
2	字符过多	提示曲谱类型名称不能多于 8 个字符

3.3 曲谱展示功能

访客仅有查看权限

管理员有查看、删除权限



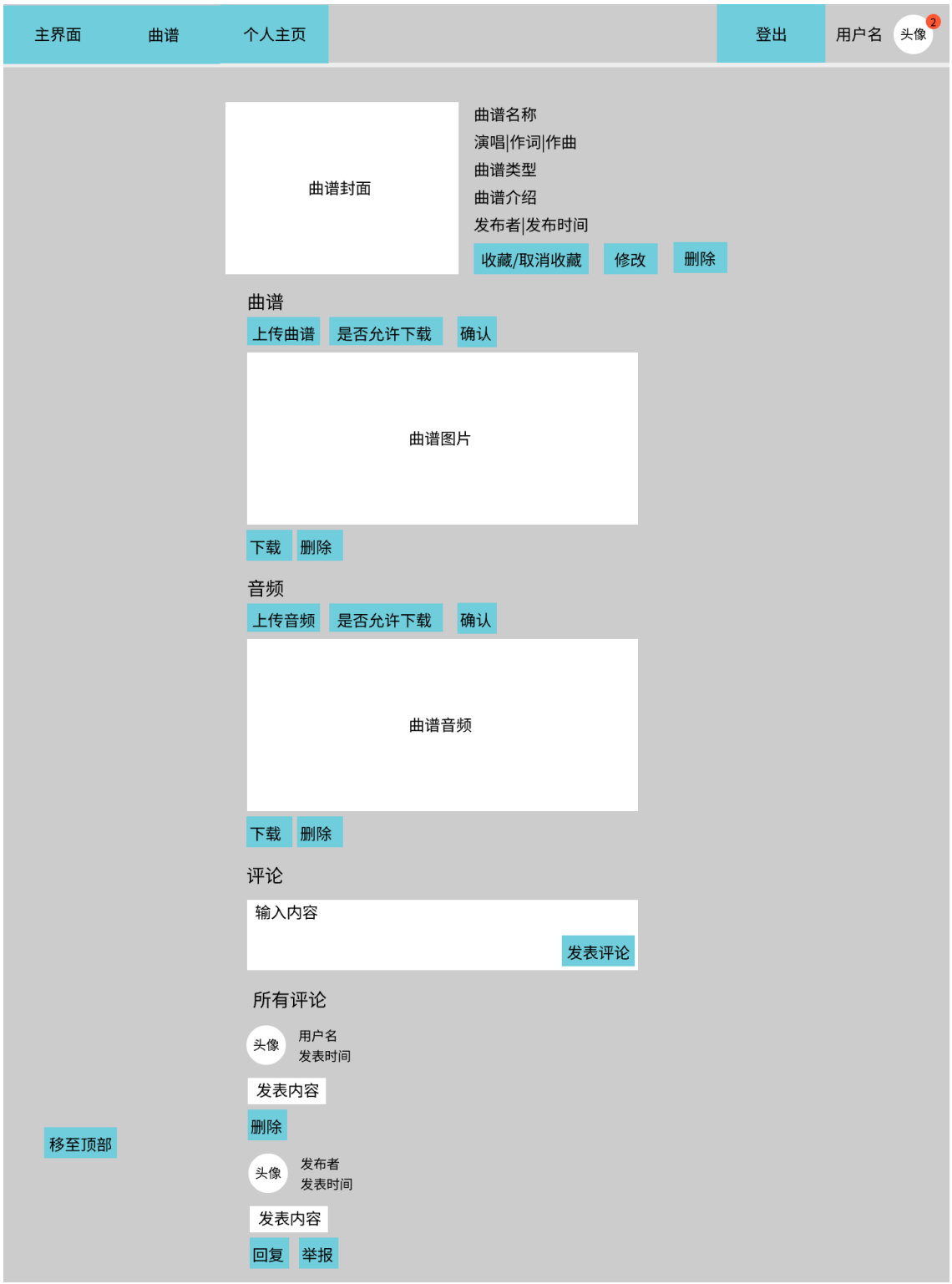
3.3.1 实现简述及约定

通过前端与操作者交互，操作者可管理曲谱展示功能。

- 用户可删除自己创建的曲谱、删除上传的曲谱图片和音频。
- 管理员有权删除曲谱信息、曲谱图片、曲谱音频及评论。
- 用户可在上传的曲谱和音频时选择是否允许其他人下载，以保护自己的利益。

3.3.2 用户界面设计

登录→在主界面或曲谱页面点击任一曲谱进行查看→显示以下内容



序号	内容	格式	说明
1	收藏曲谱	按钮	点击收藏曲谱
2	取消收藏曲谱	按钮	点击取消收藏曲谱
3	修改曲谱	链接	点击跳转至曲谱修改页面
4	删除曲谱	按钮	点击删除曲谱
5	上传曲谱/音频	按钮	点击从本机选择要上传的

			曲谱图片/音频
6	是否允许下载	单选按钮	点击单选按钮选择允许或不允许
7	确认	按钮	提交上传曲谱/音频和是否允许下载的数据给后端
8	下载曲谱/音频	按钮	点击下载曲谱/音频至本机
9	删除曲谱/音频	按钮	点击删除曲谱/音频
10	发表评论	按钮	在评论框输入内容，然后点击发表评论
11	删除评论	按钮	点击删除评论
12	回复评论	按钮	点击回复评论
13	举报评论	按钮	点击举报评论
14	移至顶部	链接	点击跳转至顶部

3.3.3 相关接口

序号	类型	控制类名称/接口名称	说明
1	内部	CollectsController/ create NoticesController/ create	用户收藏曲谱
2	内部	CollectsController/ destroy	用户取消收藏曲谱
3	内部	SongsController/ update	用户修改曲谱
4	内部	SongsController/ destroy	用户删除曲谱
5	内部	PicturesController/ create	用户上传曲谱图片
6	内部	PicturesController/ destroy	用户删除曲谱图片
7	内部	AudiosController/ create	用户上传曲谱音频
8	内部	AudiosController/ destroy	用户删除曲谱音频
9	内部	CommentsController/ create	用户发表评论
10	内部	CommentsController/	用户删除评论

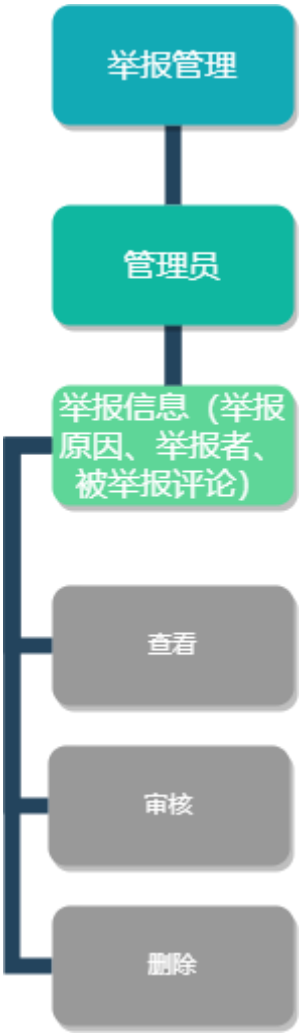
		destroy	
11	内部	ReplysController/ create NoticesController/ create	用户回复评论
12	内部	ReportsController/ create NoticesController/ create	用户举报评论

3.3.4 出错信息

序号	错误信息	说明
1	评论内容未填	提示用户评论未填写

4 平台管理功能实现设计

4.1 举报管理功能实现



4.1.1 实现简述及约定

通过前端与管理员交互，管理员可查看、审核被举报评论。
- 审核通过会删除评论，不能找回。

4.1.2 用户界面设计

登录→显示以下内容

序号	内容	格式	说明
1	审核评论（导航栏）	链接	点击跳转至审核页面
2	用户信息（导航栏）	链接	点击跳转至用户页面
3	查找栏（导航栏）	按钮	点击跳转至曲谱修改页面
4	通过	按钮	点击表示审核已通过
5	驳回	按钮	点击表示审核已驳回
6	删除	按钮	点击删除已驳回或已通过的评论

4.1.3 相关接口

序号	类型	控制类名称/接口名称	说明
1	内部	ReportsController/ Index	管理员根据审核状态查看被举报评论
2	内部	ReportsController/ update	管理员审核通过或驳回
3	内部	ReportsController/ destroy	管理员删除已驳回或已通过的评论

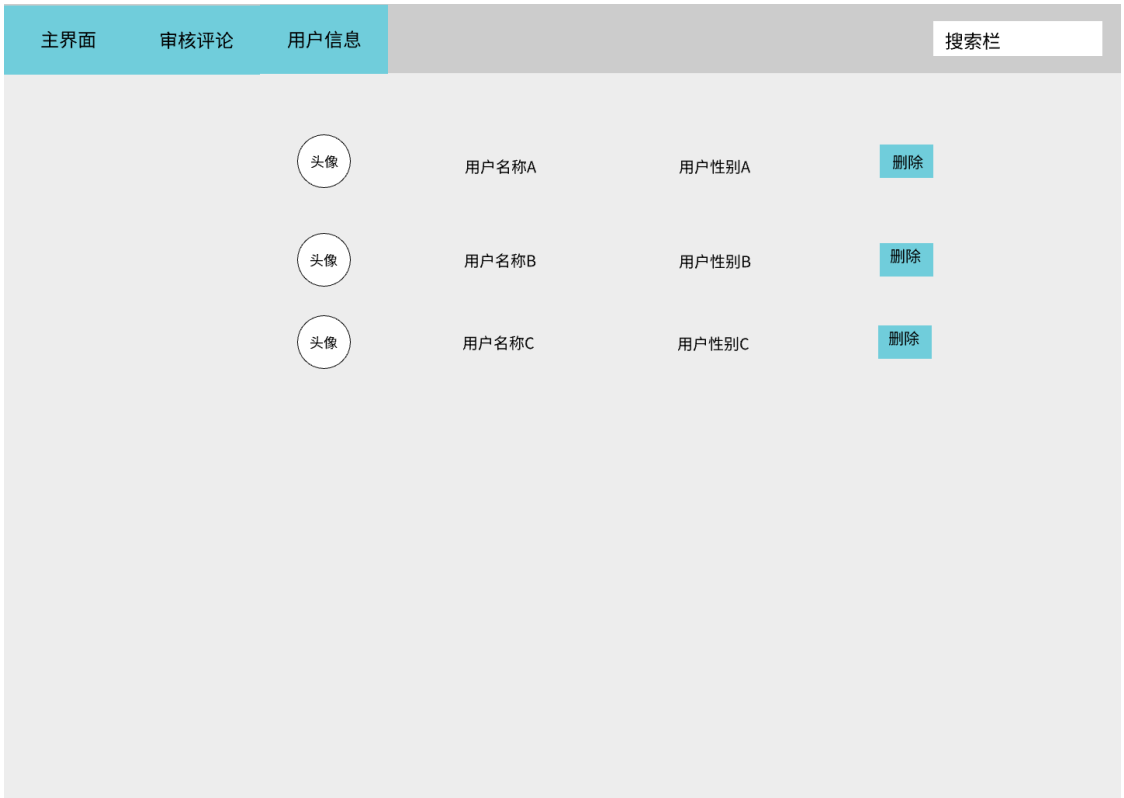
4.2 用户管理功能实现

4.2.1 实现简述及约定

通过前端与管理员交互，管理员可查看、删除用户。
- 用户被删除后，不能找回。

4.2.2 用户界面设计

登录→点击导航栏上的用户信息→显示以下内容



序号	内容	格式	说明
1	搜索栏（导航栏）	输入框+按钮	输入用户名查找用户
2	删除	按钮	点击删除用户

4.2.3 相关接口

序号	类型	控制类名称/接口名称	说明
1	内部	ReportsController/ Index	管理员根据审核状态查看被举报评论
2	内部	ReportsController/ update	管理员审核通过或驳回

5 接口设计

5.1 Manipulators 控制类

5.1.1 user_register 接口定义

5.1.1.1 调用方式

序号	操作	请求方式
1	展示用户注册页面	GET /manipulators/user_register

5.1.2 do_register 接口定义

5.1.2.1 参数

序号	字段	长度	类型	说明
1	名称		string	用户名称，必填
2	密码	≥8	string	用户密码，必填
3	性别		string	用户性别，必填

5.1.2.2 调用方式

序号	操作	请求方式
1	注册用户账号	POST /manipulators/do_register

5.1.3 user_login 接口定义

5.1.3.1 调用方式

序号	操作	请求方式
1	展示用户登录页面	GET /manipulators/user_login

5.1.4 manager_login 接口定义

5.1.4.1 调用方式

序号	操作	请求方式
1	展示管理员登录页面	GET /manipulators/manager_login

5.1.5 do_login 接口定义

5.1.5.1 参数

序号	字段	长度	类型	说明
1	名称		string	用户名称，必填
2	密码		string	用户密码，必填

5.1.5.2 调用方式

序号	操作	请求方式
1	用户登录账号	POST /manipulators/do_login

5.1.6 destroy 接口定义

5.1.6.1 参数

序号	字段	长度	类型	说明
1	manipulator_id		integer	操作者 id，主键

5.1.6.2 调用方式

序号	操作	请求方式
1	用户注销账号或管理员删除账号	DELETE /manipulators/:id

5.1.7 logout 接口定义

5.1.7.1 调用方式

序号	操作	请求方式
1	操作者登出账号	GET /manipulators/logout

5.1.8 update 接口定义

5.1.8.1 参数

序号	字段	长度	类型	说明
1	头像		string	用户头像，选填
2	密码		string	用户密码，选填
3	性别		string	用户性别，选填

5.1.8.2 调用方式

序号	操作	请求方式
1	用户修改个人信息	PATCH/PUT /manipulators/:id

5.1.9 index 接口定义

5.1.9.1 调用方式

序号	操作	请求方式
1	展示所有用户信息	GET /manipulators

5.1.10 show 接口定义

5.1.10.1 调用方式

序号	操作	请求方式
1	展示用户个人主页	GET /manipulators/:id

5.2 Collects 控制类

5.2.1 create 接口定义

5.2.1.1 参数

序号	字段	长度	类型	说明
1	song_id		integer	曲谱 id，外键
2	manipulator_id		integer	用户 id，外键

5.2.1.2 调用方式

序号	操作	请求方式
1	用户收藏曲谱	POST /songs/:id/collects

5.2.2 destroy 接口定义

5.2.2.1 参数

序号	字段	长度	类型	说明
1	collect_id		integer	收藏 id，主键

5.2.2.2 调用方式

序号	操作	请求方式
1	用户取消收藏曲谱	DELETE /manipulators/:manipulator_id/collects/:id

5.3 Notices 控制类

5.3.1 create 接口定义

5.3.1.1 参数

序号	字段	长度	类型	说明
1	内容		string	通知内容
2	manipulator_id		integer	用户 1id，外键
3	manipulator_id		integer	用户 2id，外键
4	song_id		integer	曲谱 id，外键，可为空
5	comment_id		integer	评论 id，外键，可为空

5.3.1.2 调用方式

序号	操作	请求方式
1	用户收藏曲谱后创建通知	在 CollectsController/create 处调用
2	用户回复评论后创建通知	在 RepliesController/create 处调用
3	用户举报评论后创建通知	在 ReportsController/create 处调用
4	管理员审核后创建通知	在 ReportsController/update 处调用

5.3.2 update 接口定义

5.3.2.1 参数

序号	字段	长度	类型	说明
1	状态		string	标为已读/未读

5.3.2.2 调用方式

序号	操作	请求方式
1	用户将通知状态更改为已读/未读	PATCH/PUT /manipulators/:manipulator_id/notices/:id

5.3.3 destroy 接口定义

5.3.3.1 参数

序号	字段	长度	类型	说明

1	notice_id		integer	通知 id，主键

5.3.3.2 调用方式

序号	操作	请求方式
1	用户删除通知信息	DELETE /manipulators/:manipulator_id/notices/:id

5.4 Songs 控制类

5.4.1 create 接口定义

5.4.1.1 参数

序号	字段	长度	类型	说明
1	名称		string	曲谱名称，必填
2	演唱	≤8	string	曲谱演唱者，必填
3	作词	≤8	string	曲谱作词家，必填
4	作曲	≤8	string	曲谱作曲家，必填
5	介绍		string	曲谱介绍，选填
6	song_type_id		integer	曲谱类型 id，外键，可为空
7	manipulator_id		integer	用户 id，外键

5.4.1.2 调用方式

序号	操作	请求方式
1	用户创建曲谱	POST /songs

5.4.2 destroy 接口定义

5.4.2.1 参数

序号	字段	长度	类型	说明
1	song_id		integer	曲谱 id，主键

5.4.2.2 调用方式

序号	操作	请求方式
1	用户删除自己的曲谱，管理员删除任一曲谱	DELETE /songs/:id

5.4.3 update 接口定义

5.4.3.1 参数

序号	字段	长度	类型	说明
1	名称		string	曲谱名称，选填
2	演唱	≤8	string	曲谱演唱者，选填
3	作词	≤8	string	曲谱作词家，选填
4	作曲	≤8	string	曲谱作曲家，选填

5	介绍		string	曲谱介绍，选填
6	曲谱类型		string	曲谱类型，可为空

5.4.3.2 调用方式

序号	操作	请求方式
1	用户修改自己创建的曲谱信息	PATCH/PUT /songs/:id

5.4.4 show 接口定义

5.4.4.1 调用方式

序号	操作	请求方式
1	展示单个曲谱详细信息页面	GET /songs/:id

5.4.5 index 接口定义

5.4.5.1 参数

序号	字段	长度	类型	说明
1	发布者/曲谱名称/演唱/作词/作曲		string	下拉框选项，默认无
2	发布者/曲谱名称/演唱/作词/作曲		string	输入框文本，可为空
3	收藏数/发布时间		string	单选，默认发布时间
4	降序/升序		string	单选，默认降序

5.4.5.2 调用方式

序号	操作	请求方式
1	展示所有曲谱页面	GET /songs

5.5 Pictures 控制类

5.5.1 create 接口定义

5.5.1.1 参数

序号	字段	长度	类型	说明
1	图片		string	图片名称，不可为空
2	允许下载		string	是否允许下载，可为空
3	song_id		integer	曲谱 id，外键，可为空
4	manipulator_id		integer	操作者 id，外键，可为空

5.5.1.2 调用方式

序号	操作	请求方式
1	用户上传头像图片	在 Manipulator/update 处调用
2	用户上传曲谱图片	POST /songs/:song_id/pictures

5.5.2 destroy 接口定义

5.5.2.1 参数

序号	字段	长度	类型	说明
1	picture_id		integer	图片 id，主键

5.5.2.2 调用方式

序号	操作	请求方式
1	用户删除曲谱图片	DELETE /songs/:song_id/pictures/:id

5.6 Audios 控制类

5.6.1 create 接口定义

5.6.1.1 参数

序号	字段	长度	类型	说明
1	音频		string	音频名称
2	允许下载		string	是否允许下载
3	song_id		integer	曲谱 id，外键

5.6.1.2 调用方式

序号	操作	请求方式
1	用户上传曲谱音频	POST /songs/:song_id/audios

5.6.2 destroy 接口定义

5.6.2.1 参数

序号	字段	长度	类型	说明
1	音频		string	音频名称

5.6.2.2 调用方式

序号	操作	请求方式
1	用户删除曲谱音频	POST /songs/:song_id/audios/:id

5.7 Comments 控制类

5.7.1 create 接口定义

5.7.1.1 参数

序号	字段	长度	类型	说明
1	内容		string	评论内容，必填
2	song_id		integer	曲谱 id，外键
3	manipulator_id		integer	用户 id，外键

5.7.1.2 调用方式

序号	操作	请求方式
1	用户发表评论	POST /songs/:song_id/comments

5.7.2 destroy 接口定义

5.7.2.1 参数

序号	字段	长度	类型	说明
1	comment_id		integer	评论 id，主键

5.7.2.2 调用方式

序号	操作	请求方式
1	用户删除自己的评论，管理员删除任一评论	DELETE /songs/:song_id/comments/:id

5.8 SongTypes 控制类

5.8.1 create 接口定义

5.8.1.1 参数

序号	字段	长度	类型	说明
1	名称		string	曲谱类型名称，必填

5.8.1.2 调用方式

序号	操作	请求方式
1	用户创建曲谱类型	POST /song_types

5.8.2 destroy 接口定义

5.8.2.1 参数

序号	字段	长度	类型	说明
1	songType_id		integer	曲谱类型 id，主键

5.8.2.2 调用方式

序号	操作	请求方式
1	用户删除曲谱类型	DELETE /song_types/:id

5.8.3 index 接口定义

5.8.3.1 参数

序号	字段	长度	类型	说明
1	曲谱类型名称		string	输入曲谱类型名称，可为空
2	收藏数/发布时间		string	单选，默认发布时间
3	降序/升序		string	单选，默认降序

5.8.3.2 调用方式

序号	操作	请求方式
1	展示所有曲谱类型页面	GET /song_types

5.9 Reports 控制类

5.9.1 create 接口定义

5.9.1.1 参数

序号	字段	长度	类型	说明
1	内容		string	用户填写举报的原因，必填
2	comment_id		integer	评论 id，外键
3	manipulator_id		integer	举报者 id，外键

5.9.1.2 调用方式

序号	操作	请求方式
1	用户举报已发表的评论	POST songs/:song_id/comments/:comment_id/reports

5.9.2 destroy 接口定义

5.9.2.1 参数

序号	字段	长度	类型	说明
1	report_id		string	举报 id，主键

5.9.2.2 调用方式

序号	操作	请求方式
1	管理员删除已通过或已驳回的被举报评论	DELETE /reports/:id

5.9.3 update 接口定义

5.9.3.1 参数

序号	字段	长度	类型	说明
1	状态		string	更改举报状态包括待审核、已通过、已驳回

5.9.3.2 调用方式

序号	操作	请求方式
1	管理员审核被举报评论	PATCH/PUT /reports/:id

5.9.4 index 接口定义

5.9.4.1 调用方式

序号	操作	请求方式
1	管理员查看所有被举报评论，默认查看待审核类型	GET /reports

6 数据结构设计

序号	类型	数据编号/名称	说明
1	二维表	songs	存储曲谱相关信息
2	二维表	pictures	存储图片相关信息
3	二维表	audios	存储音频相关信息
4	二维表	comments	存储评论相关信息
5	二维表	manipulators	存储操作者相关信息
6	二维表	song_types	存储曲谱类型相关信息
7	二维表	reports	存储举报相关信息
8	二维表	collects	存储收藏相关信息
9	二维表	notices	存储通知相关信息

6.1 songs

字段名	数据类型	允许非空	备注
song_id	integer	不允许	主键
演唱	string	不允许	
作词	string	不允许	
作曲	string	不允许	
名称	string	不允许	记录曲谱名称
收藏数	integer		记录曲谱的收藏数
manipulator_id	integer	不允许	外键，记录曲谱的发布者
song_type_id	integer		外键，记录曲谱类型

6.2 pictures

字段名	数据类型	允许非空	备注
picture_id	integer	不允许	主键
图片	string	不允许	记录图片名称，以便根据名称找到图片路径
song_id	integer		外键，记录图片∈曲谱

manipulator_id	integer		外键，记录头像∈拥有者

6.3 audios

字段名	数据类型	允许非空	备注
audio_id	integer	不允许	主键
音频	string	不允许	记录音频名称，以便根据名称找到音频路径
song_id	integer	不允许	外键，记录音频∈曲谱

6.4 comments

字段名	数据类型	允许非空	备注
comment_id	integer	不允许	主键
内容	string	不允许	记录评论内容
song_id	integer	不允许	外键，记录评论∈曲谱
manipulator_id	integer	不允许	外键，记录评论者

6.5 manipulators

字段名	数据类型	允许非空	备注
manipulator_id	integer	不允许	主键
名称	string	不允许	记录用户名
密码	string	不允许	
类型	string	不允许	记录操作者是用户或管理员
性别	string	不允许	
picture_id	string		记录用户头像

6.6 song_types

字段名	数据类型	允许非空	备注
song_type_id	integer	不允许	主键
名称	string	不允许	

6.7 reports

字段名	数据类型	允许非空	备注
report_id	integer	不允许	主键
内容	string	不允许	记录举报内容
状态	string	不允许	记录举报的状态（待审核、已驳回或已通过其中一种）
comment_id	integer	不允许	外键，记录所举报的评论
manipulator_id	integer	不允许	外键，记录举报者

6.8 collects

字段名	数据类型	允许非空	备注
collect_id	integer	不允许	主键
song_id	integer	不允许	外键，记录所收藏的曲谱
manipulator_id	integer	不允许	外键，记录收藏者

6.9 notices

字段名	数据类型	允许非空	备注
notice_id	integer	不允许	主键
ma1 状态	string	不允许	记录用户 1 通知信息的状态即未读或已读

ma2 状态	string	不允许	记录用户 2 通知信息的状态即未读或已读
内容	string	不允许	记录通知内容
manipulator1_id	integer	不允许	外键，用户 1
manipulator2_id	integer	不允许	外键，用户 2
song_id	integer		外键，曲谱
comment_id	integer		外键，评论